

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：你任職於某家陶瓷衛浴設備製造業的職業衛生管理師，深知粉塵作業過程中可能造成勞工之健康問題發生，因此著手廠內粉塵作業危害調查及危害控制。針對廠內使用黏土、長石、矽石等為成分之原料之生產製程進行作業調查，結果如表一。請依職業安全衛生法及相關附屬法規回答下列問題

表一、作業調查及現有危害控制

作業場所編號	作業名稱	作業描述	作業頻率(次/週)	作業時間(小時/次)	現有危害預防措施	作業人數	作業處所
1	進料	使用動力搗碎機進行礦物原料之搗碎(非於水中或油中進行)	5	2	個人呼吸防護具	2	室外
2		將粉狀礦石原料袋裝	1	1.5	整體換氣及個人呼吸防護具	2	室內
3	混料	使用動力篩選機進行礦物篩選(非於水中或油中進行)	5	4	設置密閉設備	1	室內
4		使用混合機進行粉狀礦物原料混合(非於水中進行)	5	2	整體換氣及個人呼吸防護具	3	室內
5	成型	濕式原料灌注成形	10	1	整體換氣	5	室內
6		成型後(半製品)乾燥	5	5	整體換氣	2	室內
7		非動力工具進行半製品修飾	5	1	維持濕潤狀態及個人呼吸防護具	2	室外
8	燒成	將乾式半製品裝入乾燥設備內部	10	0.2	個人呼吸防護具	2	室內

備註：

(1)表列作業場所之作業人數並未重複計算，且各作業場所為獨立之作業空間。

(2)作業場所編號 1：使用之動力搗碎機，最大能力每小時 25 公斤。

(3)作業場所編號 3：使用之動力篩選機，篩選面積 600 平方公分。

(4)作業場所編號 4：使用混合機之內容積為 15 公升。

(一) 因吸入礦物性粉塵或金屬燻煙等物質致沉積肺部，造成肺部有粒狀或塊狀纖維化，產生無法治癒之病變，此疾病名稱為何？(2 分)

(二) 請對照表一回答下列問題：

1. 依勞工作業環境監測實施辦法之規定，需每 6 個月監測粉塵濃度一次以上之特定粉塵作業場所所有那些？(2 分，請寫出作業場所編號，如 1、2、3)
2. 現有危害控制未符合法令規定之作業場所為何？(2 分，請寫出作業場所編號，如 1、2、3)
3. 承上題，應改為何種粉塵危害控制方式？(2 分)
4. 依粉塵危害預防標準之規定，應指定粉塵作業主管，從事監督之作業有那些？(2 分，請寫出作業場所編號，如 1、2、3)。
5. 依勞工健康保護規則之規定，廠內勞工每年定期實施粉塵作業之特殊健康檢查的勞工人數至少為幾人？(2 分)。

(三) 為掌握工作環境實態，實施作業環境監測，請回答下列問題：

1. 試問要進行可呼吸性粉塵量之採樣，需使用那種裝置進行採樣？(2 分)
2. 若某次採樣之樣本經分析，其含有 18%的結晶型可呼吸性游離二氧化矽，則 8 小時日時量平均容許濃度為多少 mg/m^3 ？(2 分)

(四) 廠內有使勞工使用呼吸防護具，應依規定採取呼吸防護措施，請回答下列問題：

1. 除包含防護具之選擇、使用與維護及管理和成效評估及改善外，尚有那些事項？(2 分)
2. 所執行之紀錄應留存年限至少為多少年？(2 分)

第二題題目：試回答下列問題：

(一) 金管會要求我國上市上櫃公司之企業永續報告(ESG 報告)須參照 GRI (The Global Reporting Initiative)等準則撰寫，並公開具體績效，以回應和接軌聯合國 2030 年永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。

1. 請問 GRI 準則中的 GRI 403 是有關那方面的準則？(1 分)
2. ESG 永續報告分別是揭露環境保護(Environmental, E)、社會責任(Social, S)及公司治理(Governance, G)等類議題的績效，請問與勞動相關的事項大多會放在 ESG 報告中的 E、S 或 G 此三類議題的那一類中？(1 分)

(二) ISO 45003 是 ISO 45001 的指導綱要之一，它強調職場社會心理風險(psychosocial risk)的預防及「well-being at work」的促進，請問：

1. 何謂與社會心理相關的風險？(請著重在風險的定義，2 分)
2. 試列舉 2 例職場社會心理風險類型。(2 分)
3. 請寫出「well-being at work」較恰當之中文用詞。(1 分)
4. 請簡單說明「well-being at work」的含義。(1 分)

(三) 依勞動部職業安全衛生管理規章及職業安全衛生管理計畫指導原則之建議，除包括下列職業安全衛生管理計畫事項以外，請再列舉 3 項建議執行之事項？(6 分)

- I. 工作環境或作業危害之辨識、評估及控制
- II. 機械、設備或器具之管理
- III. 危險性工作場所之製程或施工安全評估事項
- IV. 採購管理、承攬管理與變更管理事項
- V. 安全衛生教育訓練
- VI. 安全衛生作業標準之訂定
- VII. 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視
- VIII. 安全衛生資訊之蒐集、分享及運用
- IX. 緊急應變措施

- X. 其他安全衛生管理措施(如:a.製程/作業程序/材料/設備之引進、修改、變更之職災風險評估、預防及訓練。 b.機械/器具/設備/物料/原料等採購、驗收之安衛規範,及營繕工程之防止職業災害規範。 c.承攬管理有關之職安衛計畫。 d.緊急狀況預防/準備/應變計畫及演練。 e.墜落災害防止計畫。 f.局限空間危害防止計畫。)

(四) 依職業安全衛生管理辦法之規定,雇主對局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置每年應實施檢查一次之事項,除其他保持性能之必要事項外,請列舉 3 項。(6 分)

第三題題目：你被指派擔任一間新建工廠的職業衛生管理師，這家工廠於去年年初開始動工興建，預定今年第三季要完工，讓人員進駐和移入機台設備等，試依職業安全衛生相關法規回答下列問題。

(一) 依勞工健康保護規則之規定，依下表當年度每個季度的員工總人數，應各至少配置多少位專任護理人員(A、B、C、D)? (4 分)

項目	前一年度	當年度			
季度	第 1 至 4 季	第 1 季	第 2 季	第 3 季	第 4 季
員工總人數(常日,無輪班人員)	32	150	350	1,200	1,700
列特別危害健康作業員工人數	2	10	20	90	160
需至少配置專任護理人員人數	0	A	B	C	D

(二) 依勞工健康保護規則或職業安全衛生法,護理人員需與醫師、職業安全衛生人員或人事等人員,辦理那些勞工健康服務事項或安全衛生措施,請寫出 6 項。(12 分)

- (三) 依勞工健康保護規則規定，雇主使勞工從事第二條規定之特別危害健康作業，應每年依第十六條附表十所定項目實施特殊健康檢查。請列舉說明特殊作業健康檢查之健康管理分級結果為第三級和第四級者的管理內容？
(4 分)

第四題題目：請回答下列問題：

- (一) 當勞工因長期暴露於職場危害，發生慢性聽力損失或反覆發作氣喘主張為職業病時，就事業單位的職業衛生管理師所收集之資訊（如下表），分別對應職業病認定 A 至 E 的 5 個原則。(10 分，答題方式如 A-甲、B-乙)
- A. 職業暴露的證據（判斷其與工作相關的致病因子是否存在）
 - B. 排除其他可能導致相同疾病或症狀的因子
 - C. 符合時序性（發病前曾暴露職場危害因子）
 - D. 疾病的證據（必須先有醫學上確定診斷的疾病）
 - E. 符合人類流行病學已知的證據（有相關文獻且相同作業勞工有相似症狀或疾病）

聽力損失	氣喘	職業病認定原則
1. 雙耳有對稱性感音性聽力損失(sensorineural hearing loss) 2. 早期的純音聽力檢查圖出現 4K 或 6K 凹陷	由肺功能、最大呼氣流量測定、病史及理學檢查等，證實有可逆性的呼吸道阻塞或診斷氣喘	甲
長期於平均音壓級大於 85dB 之噪音作業環境下作業	工作時會暴露於特定致敏原或其他可引起職業性氣喘之物質	乙
1. 聽力損失發生在暴露職業性噪音後	1. 在特定工作開始之後才發生氣喘或明顯惡化	丙

2. 停止噪音暴露後聽力損失不會持續惡化	2. 離開工作場所一段時間之後，肺功能有明顯之進步	
1. 歷年聽力檢查結果大致符合職業性聽力損失的特性 2. 在持續、穩定的噪音暴露環境下，聽力損失常在 10 至 15 年後達到噪音引起的聽力損失的極限	有醫學文獻支持懷疑之職業性氣喘誘發因子的致病機轉	丁
合理排除非職業性噪音因素以及其他可能引起感覺性神經性聽力損失的常見原因。例如：年齡、藥物引起的中耳疾病	合理地排除其他常見之肺部阻塞性疾病，如慢性支氣管炎、肺氣腫及非工作環境所引起之氣喘等	戊

(二) 請配對常見的熱疾病及其致病機轉。(10 分，答題方式如 A-甲、B-乙)

熱疾病種類		致病機轉	
A.	熱痙攣 (Heat cramp)	甲、	在無法散發熱量的環境中，造成體溫調節功能失常及中樞神經系統失調，使細胞產生急性反應
B.	熱水腫 (Heat edema)	乙、	因為流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環失調
C.	熱衰竭 (Heat exhaustion)	丙、	因血管擴張，水分流失，血管舒縮失調，導致腦部血流暫時不足，發生暫時性的姿勢性低血壓
D.	熱中暑 (Heat stroke)	丁、	肢體皮下血管擴張，組織間液積聚於四肢，通常在熱環境暴露後數天內發生
E.	熱暈厥 (Heat syncope)	戊、	在高濕熱環境下長時間活動時因流汗過多、或補充過多水分形成電解質不平衡，導致骨骼肌自主收縮引發肌肉疼痛

第五題題目：勞工甲在機械工廠使用丙酮及 1-溴丙烷從事零組件清潔作業，某日針對勞工甲之作業場所實施作業環境監測之結果如下表：

時間	丙酮濃度 (ppm)	1-溴丙烷濃度 (ppm)
08:30-10:30	60	0.02
10:30-12:30	65	0.01
13:30-15:30	55	0.07
15:30-18:00	290	0.1

已知：

1. 作業環境監測是在 1atm、25°C 之條件下進行。
2. 丙酮及 1-溴丙烷之 8 小時日時量平均容許濃度分別為 475mg/m³ 及 0.5ppm；
丙酮分子量為 58。
3. 丙酮及 1-溴丙烷相互間效應非屬相乘效應或獨立效應。

不同容許濃度之變量係數如下表：

容許濃度	變量係數
未滿 1	3
1 以上，未滿 10	2
10 以上，未滿 100	1.5
100 以上，未滿 1000	1.25
1000 以上	1

請回答以下問題：(四捨五入至小數點後第 3 位，需寫出計算或評估過程)

- (一) 丙酮之 8 小時日時量平均容許濃度如以 ppm 表示，其數值為多少？(4 分)
- (二) 勞工全程工作日暴露丙酮之時量平均濃度為多少 ppm？(4 分)
- (三) 勞工暴露 1-溴丙烷之相當 8 小時日時量平均濃度為多少 ppm？(4 分)
- (四) 請評估勞工作業場所之危害暴露是否符合規定。(8 分)